Министерство науки и высшего образования Российской Федерации
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования
«Московский государственный технический университет имени Н.Э. Баумана (национальный исследовательский университет)»
(МГТУ им. Н.Э. Баумана)

ФАКУЛЬТЕТ «Информатика и системы управления»

КАФЕДРА «Теоретическая информатика и компьютерные технологии»

Летучка № 4

по курсу «Языки и методы программирования»

«Модель вселенной»

Студент группы ИУ9-21Б Воронков А. С.

Преподаватель Посевин Д. П.

Москва 2026

1 Задание

Реализовать модель вселенной. Каждый элемент вселенной должен быть объектом некоего публичного класса, который инициализируется вспомогательным публичным классом порождающим эту вселенную.

1. 2 Реализовать вычисление среднего вектора направления движения частиц вселенной

2. Вычислить силу притяжения действующую на произвольную частицу массой M находящейся в заданной координате пространства со стороны всех частиц вселенной

2 Практическая реализация

Код файла Body.java

```
import java.lang.Math;
import java.util.Date;

public class Body {
    String name;
    private final double x, y, z, v1, v2, v3, m;
    static Date timeStart;
    Date timeStartObj;

    static {
        timeStart = new Date();
    }

    public Body(String name, double x, double y, double z,
                double v1, double v2, double v3, double m) {
        this.name = name;
        this.x = x;
        this.y = y;
        this.z = z;
        this.v1 = v1;
        this.v2 = v2;
        this.v3 = v3;
        this.m = m;
        timeStartObj = new Date();
    }

```

```java
    public Body(String name, double x, double y, double z) {
        this.name = name;
        this.x = x;
        this.y = y;
        this.z = z;
        v1 = (10000 + 10000) * Math.random() - 10000;
        v2 = (10000 + 10000) * Math.random() - 10000;
        v3 = (10000 + 10000) * Math.random() - 10000;
        m = 1000000000 * Math.random();
        timeStartObj = new Date();
    }


    public Body(String name) {
        this.name = name;
        x = (100 + 100) * Math.random() - 100;
        y = (100 + 100) * Math.random() - 100;
        z = (100 + 100) * Math.random() - 100;
        v1 = (10000 + 10000) * Math.random() - 10000;
        v2 = (10000 + 10000) * Math.random() - 10000;
        v3 = (10000 + 10000) * Math.random() - 10000;
        m = 1000000000 * Math.random();
        timeStartObj = new Date();
    }

    public double getX() {return x;}
    public double getY() {return y;}
    public double getZ() {return z;}
    public double getV1() {return v1;}
    public double getV2() {return v2;}
    public double getV3() {return v3;}
    public double getM() {return m;}

    public String gtTime() {
        return String.valueOf(timeStartObj.getTime() - timeStart.getTime());
    }
}
```

Код файла Universe.java

```java
import java.util.Date;

public class Universe {
    Body[] parts;
    int ln;
    static Date timeStart;
    Date timeStartObj;
    final double G = 6.67 * Math.pow(10, -11);
```

```java

    static {
        timeStart = new Date();
    }

    public Universe(int n) {
        parts = new Body[n];
        ln = 0;
        timeStartObj = new Date();
    }

    public void addPart(Body... objs) {
        for (Body obj : objs) {
            if (ln == parts.length) {
                System.out.println("University overflowed");
                return;
            }
            parts[ln] = obj;
            ln++;
        }
    }

    public double[] getMeanV() {
        int n = parts.length;
        double sumV1, sumV2, sumV3;
        sumV1 = sumV2 = sumV3 = 0;
        for (Body obj : parts) {
            sumV1 += obj.getV1();
            sumV2 += obj.getV2();
            sumV3 += obj.getV3();
        }
        double v1 = sumV1/n, v2 = sumV2/n, v3 = sumV3/n;
        double norm = Math.sqrt(Math.pow(v1, 2) + Math.pow(v2, 2) + Math.pow(
            v3, 2));
        return new double[]{v1/norm, v2/norm, v3/norm};
    }

    public double getF(Body obj) {
        double f1, f2, f3, f;
        double m = obj.getM();
        double x = obj.getX();
        double y = obj.getY();
        double z = obj.getZ();
        f1 = f2 = f3 = 0;
        double dx, dy, dz, r;
        for (Body i : parts) {
```

```java
            dx = x - i.getX();
            dy = y - i.getY();
            dz = z - i.getZ();
            r = Math.sqrt(Math.pow(dx, 2) + Math.pow(dy, 2) + Math.pow(dz, 2));
            if (r == 0) {continue;}
            f = G * m * i.getM() / Math.pow(r, 2);
            f1 += f * dx / r;
            f2 += f * dy / r;
            f3 += f * dz / r;
        }
        return Math.sqrt(Math.pow(f1, 2) + Math.pow(f2, 2) + Math.pow(f3, 2));
    }

    public String gtTime() {
        return String.valueOf(timeStartObj.getTime() - timeStart.getTime());
    }
}
```

Код файла Main.java

```java
import java.util.Arrays;

public class Main {
    public static void main(String[] args) {
        int n = 5;
        Universe universe = new Universe(n);
        System.out.println("                    : " + universe.gtTime());
        for (int i = 0; i < n; i++) {
            universe.addPart(new Body(String.valueOf(i)));
            System.out.println("                    " + i
                    + " " + universe.parts[i].gtTime());
        }

        double[] meanV = universe.getMeanV();
        System.out.printf("    : %.2f %.2f %.2f\n",
                meanV[0], meanV[1], meanV[2]);

        System.out.printf("                                                    %.2f                    ",
                universe.getF(new Body("test", 5.0, -45.0, 34)));
    }
}
```

```
Время до инициализации вселенной: 10
Время до инициализации частицы 0 1
Время до инициализации частицы 1 5
Время до инициализации частицы 2 5
Время до инициализации частицы 3 5
Время до инициализации частицы 4 5
Средний вектор направления: -0,42 0,27 0,87
Сила притяжения действующая на частицу 1920,66 Ньютонов
Process finished with exit code 0
```

Рис. 1 — Результат работы Main.java

3 Вывод

В данной летучке были получены навыки работы со static блоками. Была создана модель вселенной с объектами класса частиц вселенной